

Universidad De San Carlos De Guatemala

Facultad De Ingeniería

Escuela De Ingeniería De Ciencias Y Sistemas

Laboratorio Organización Computacional

Sección C

Auxiliar Rony Omar Miguel López

Practica #1

Visualizador de 7 segmentos

Grupo#10

José Roberto de León López 20230820

Douglas Alberto Ajú Mucía 203200559

Oscar Danilo Melendrez Marroquín 202308486

Guatemala 16 de Agosto del año 2025

INTRODUCCIÓN	3
Objetivos	4
General	4
Específicos	4
Contenido técnico:	5
Funciones booleanas:	5
Cátodo Común:	5
Ánodo Común	5
Mapas de Karnaugh	6
Cátodo común:	6
Ánodo Común	10
Diagramas del diseño del circuito	14
Cátodo Común	14
Ánodo Común	17
Listado y descripción del equipo y materiales utilizados.	20
Presupuesto	22
Aporte individual de cada integrante	23
Conclusiones	24
Anexos:	25
Diseño placas PCB:	25
Fotos circuito:	27
Fotos placas PBC:	28

INTRODUCCIÓN

La presente practica tiene como propósito de la lógica combinacional y la electrónica digital aplicando conocimientos de diseño e implementación del sistema físico funcional basado en displays de 7 segmentos. Buscando simular un visualizador bidireccional, capaz de mostrar información de manera normal y espejo, lo que resulta especialmente útil en aplicaciones como señalización vial.

A través del uso de funciones booleanas simplificadas, mapas de Karnaugh y compuertas lógicas transistorizadas y TTL, haciendo uso de la herramienta de simulación Proteus para poder guiarnos en la construcción y montaje del circuito físico. Esta práctica ayuda a fortalecer las habilidades para el manejo de circuitos digitales, optimización de recursos y verificación de funcionamiento de este mismo.

Objetivos

General

Desarrollar un sistema físico funcional que permita simular un visualizador de 7 segmentos bidireccional (normal y espejo), aplicando los conceptos de lógica combinacional, electrónica digital y diseño de circuitos.

Específicos

- Implementar funciones booleanas simplificadas mediante mapas de Karnaugh para el control de cada segmento del display.
- Diseñar compuertas lógicas transistorizadas para los segmentos seleccionados, integrando además compuertas TTL para el resto del sistema.
- Ensamblar físicamente los circuitos utilizando placas y protoboard, considerando tanto lógica positiva como lógica negativa.
- Validar la funcionalidad del prototipo con simulaciones en Proteus y pruebas reales en laboratorio.

Contenido técnico:

Palabra escogida : Coloca81

Funciones booleanas:

Cátodo Común:

A	B	C	A	B	c	d	e	f	g	pt
0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	x	X	x	x	x	x	x	x
1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X

Ánodo Común

A	B	C	a	B	c	d	e	f	g	pt
0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x

Mapas de Karnaugh

Cátodo común:

- Segmento a

A	B	C	a
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	x
1	1	1	X

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	0	1	0
	1	1	0	x	x

$$B' C' + BC$$

- Segmento b

A	B	C	b
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	x
1	1	1	X

		BC			
		00	01	11	10
A	0	0	0	1	0
	1	1	1	x	x

$$A + BC$$

○ Segmento c

A	B	C	c
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	x
1	1	1	X

		BC			
A		00	01	11	10
	0	0	1	1	0
	1	1	1	x	x

C+A

○ Segmento d

A	B	C	d
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	x
1	1	1	X

		BC			
A		00	01	11	10
	0	1	1	1	1
	1	1	0	x	x

A'+C'

○ Segmento e

A	B	C	e
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	x
1	1	1	X

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	1	1	1
	1	1	0	x	x

$$A' + C'$$

○ Segmento f

A	B	C	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	x
1	1	1	X

		BC			
		00	01	11	10
A	0	1	0	0	1
	1	1	0	x	x

$$C'$$

○ Segmento g

A	B	C	g
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	x
1	1	1	X

		BC			
A		00	01	11	10
	0	0	1	1	0
	1	1	0	x	x

$$A'C + AC'$$

○ Segmento pt

A	B	C	pt
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	x
1	1	1	X

		BC			
A		00	01	11	10
	0	0	0	0	0
	1	1	1	x	x

$$A$$

Ánodo Común

○ Segmento a

A	B	C	a
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	x
1	1	1	X

		BC			
A		00	01	11	10
	0	1	0	1	0
	1	1	0	x	x

$$(B + C') (B' + C)$$

○ Segmento b

A	B	C	b
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	x
1	1	1	X

		BC			
A		00	01	11	10
	0	1	0	0	1
	1	1	0	x	x

$$(C')$$

○ Segmento c

A	B	C	c
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	x
1	1	1	X

		BC			
A		00	01	11	10
	0	1	1	1	1
	1	1	0	x	x

$$(A' + C')$$

○ Segmento d

A	B	C	d
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	x
1	1	1	X

		BC			
A		00	01	11	10
	0	1	1	1	1
	1	1	0	x	x

$$(A' + C')$$

- Segmento e

A	B	C	e
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	x
1	1	1	X

		BC			
A		00	01	11	10
	0	0	1	1	0
	1	1	1	x	x

Segmento f

$$(A + C)$$

A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	x
1	1	1	X

		BC			
A		00	01	11	10
	0	0	0	1	0
	1	1	1	X	x

$$(A + B)(B' + C)$$

○ Segmento g

A	B	C	g
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	X
1	1	1	X

		BC			
A		00	01	11	10
	0	0	1	1	0
	1	1	0	x	x

$$(A + C)(A' + C')$$

○ Segmento pt

A	B	C	pt
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X

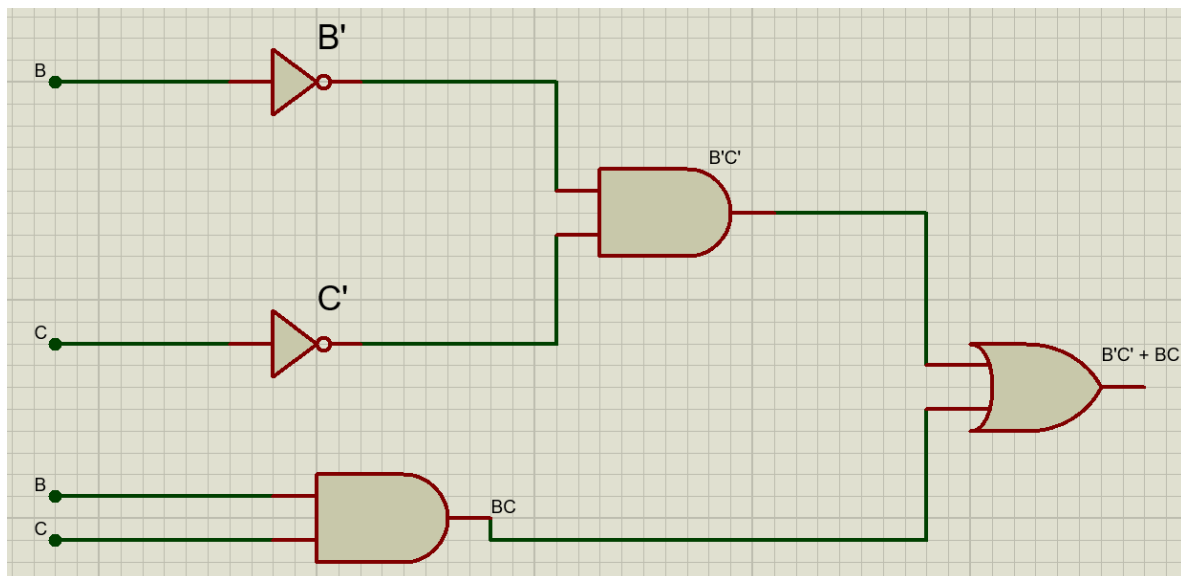
		BC			
A		00	01	11	10
	0	0	0	0	0
	1	1	1	x	x

$$A$$

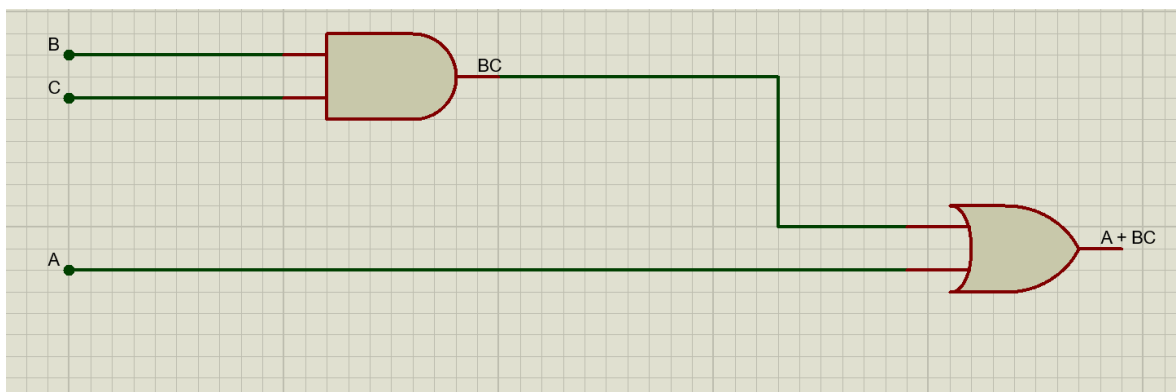
Diagramas del diseño del circuito

Cátodo Común

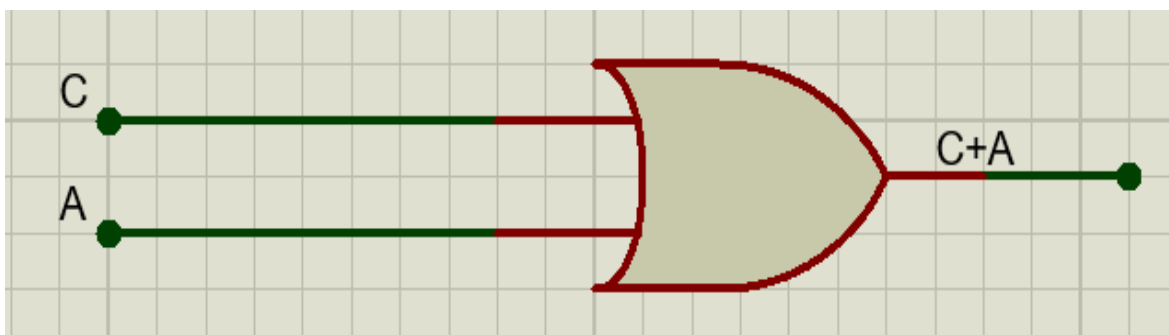
- Segmento a



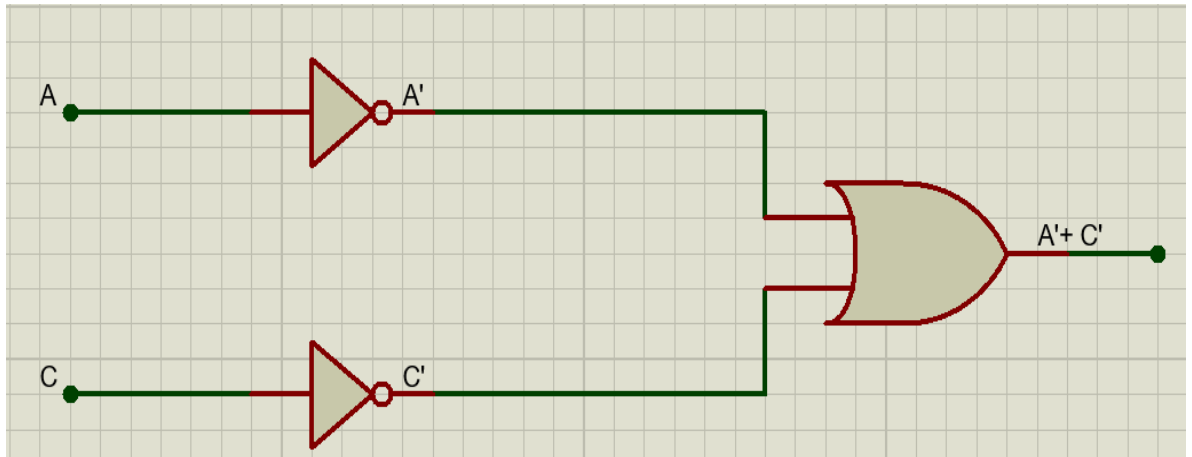
- Segmento b



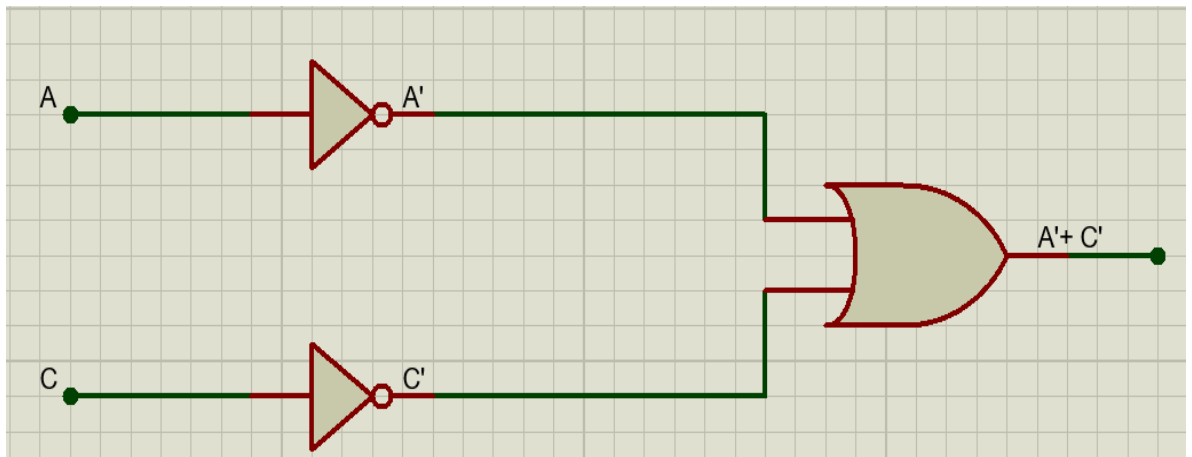
- Segmento c



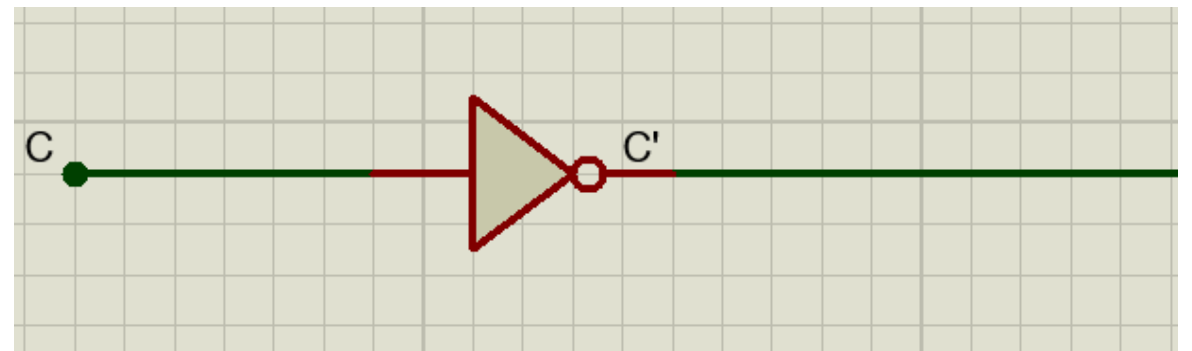
- Segmento d



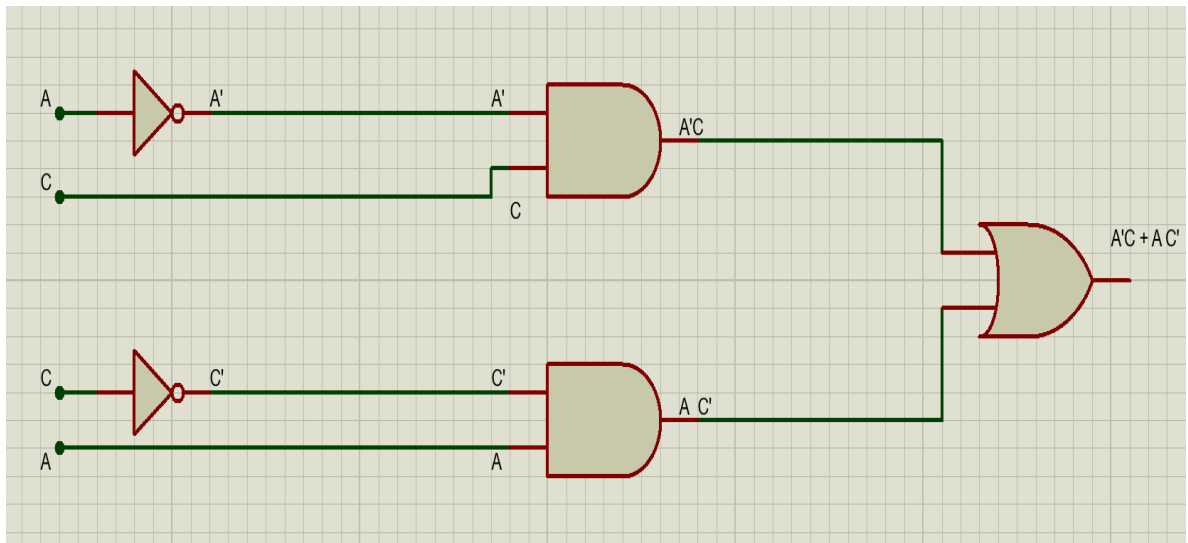
- Segmento e



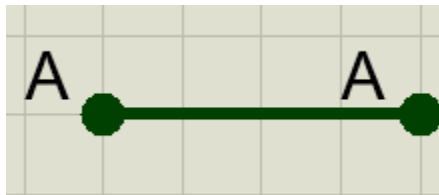
- Segmento f



○ Segmento g

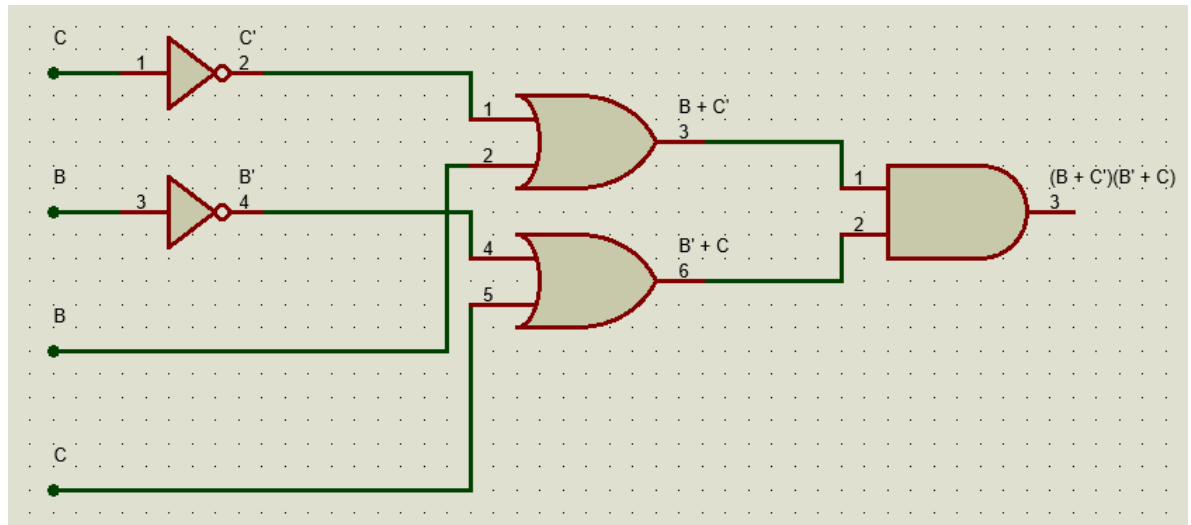


○ Segmento pt

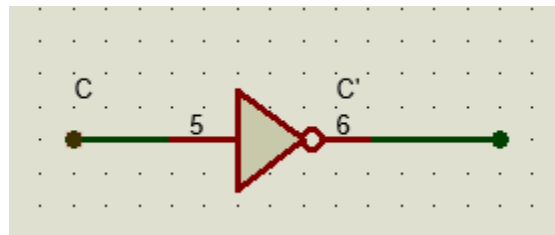


Ánodo Común

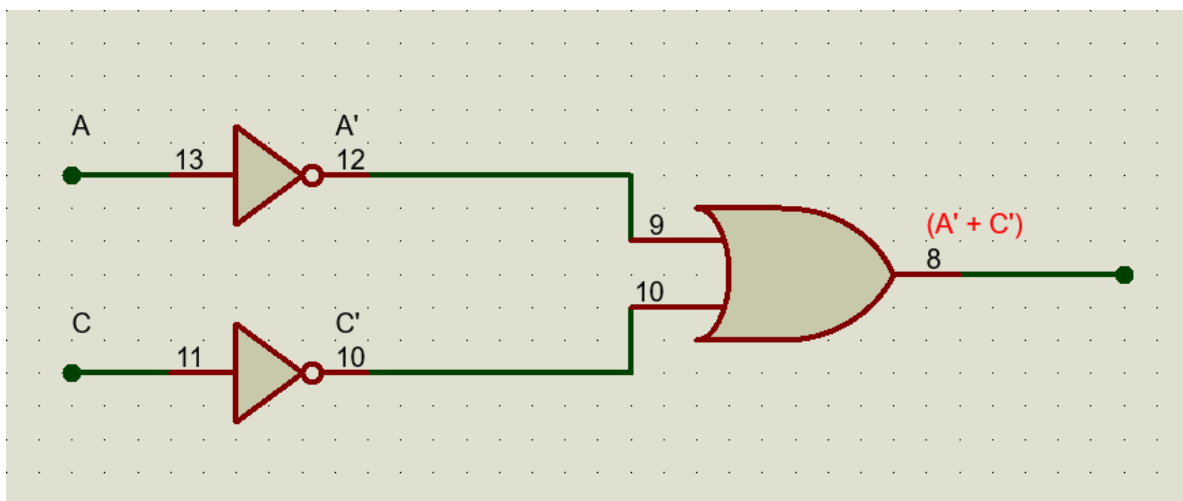
- Segmento a



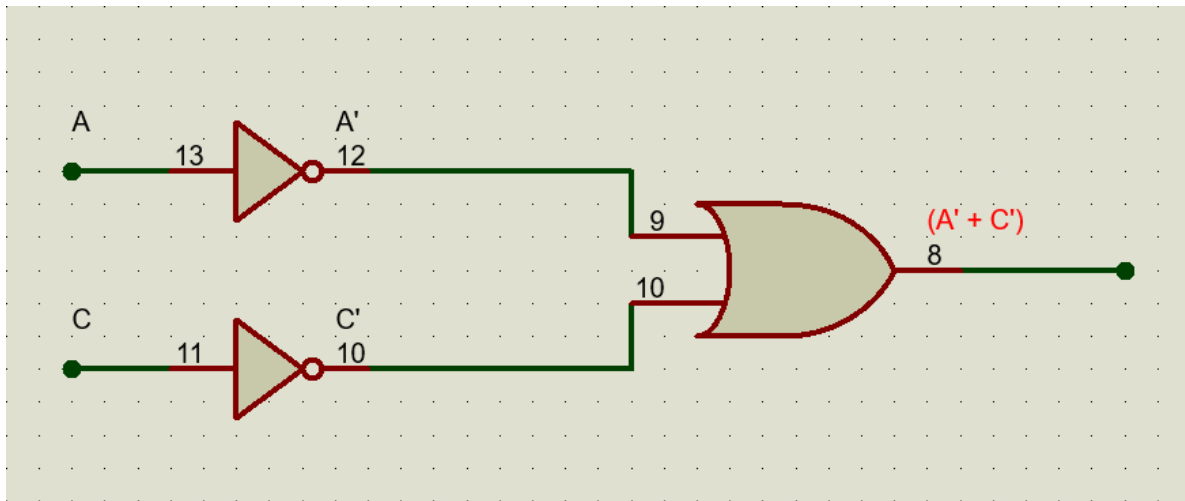
- Segmento b



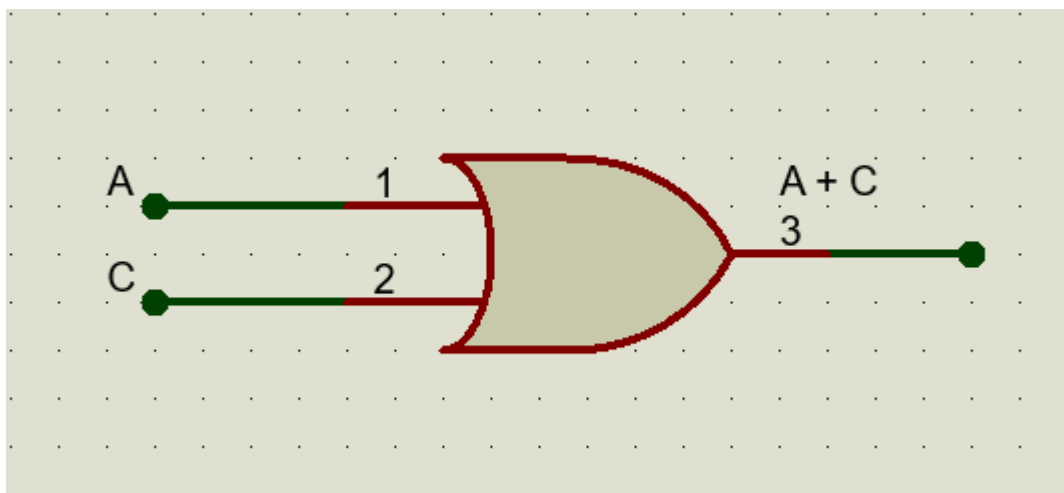
- Segmento c



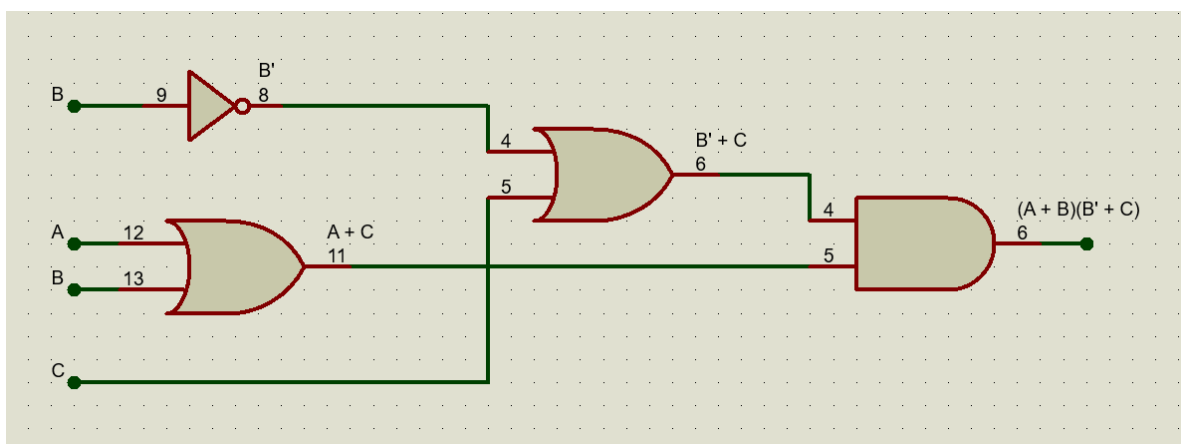
○ Segmento d



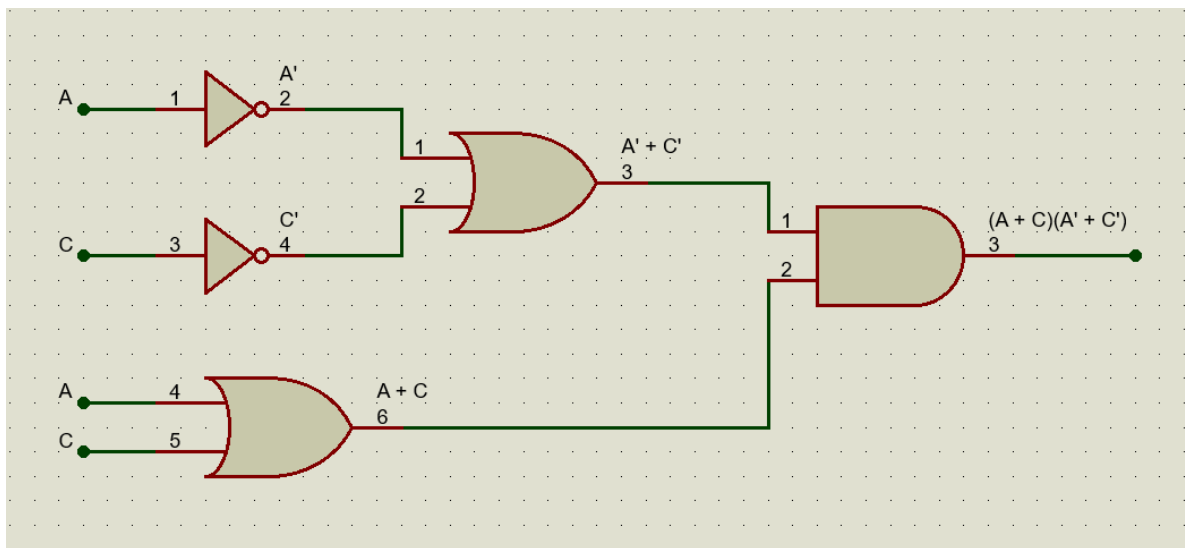
○ Segmento e



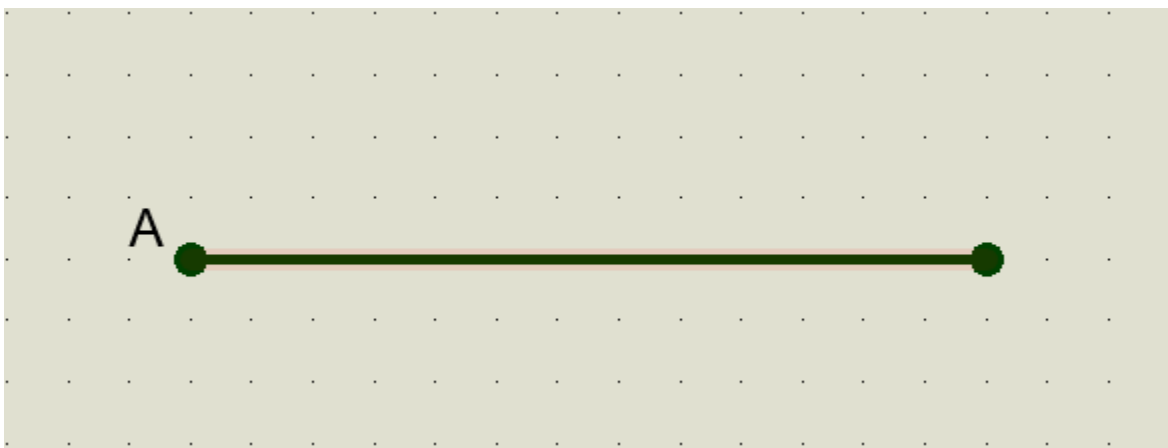
○ Segmento f



○ Segmento g



○ Segmento pt



Listado y descripción del equipo y materiales utilizados.

Resistencias de 1K ohm a ¼ W: Componente utilizado para regular la cantidad de corriente que fluye por el circuito.

Transistores NPN 2N2222: Componente utilizado para actuar como interruptor o amplificador de corriente.

Estaño de 0.8mm 60/40 – metro: Utilizado para la soldadura de componentes electrónicos con otros metales.

LEDs: Componente que se utiliza para emitir luz cuando una corriente eléctrica lo atraviesa.

Alambre UTP: Utilizado como principal método de conexión entre los circuitos.

Malla para desoldar ZD de 1.5m x 2.0mm: Utilizado para eliminar el exceso de soldadura en los componentes electrónicos.

Protoboards: Herramienta utilizada para construir circuitos electrónicos de forma temporal y sin necesidad de soldar.

Placas PCB: Base para conectar componentes electrónicos actuando como esqueleto de los componentes y permitiendo el flujo de corriente.

DIP Switch: Componente electrónico que contiene varios interruptores encapsulados en un solo.

Compuerta NOT: Componente electrónico que funciona como puerta lógica básica que produce una salida en negación lógica de la entrada.

Compuerta AND: Componente electrónico que produce una señal de salida verdadera cuando todas sus entradas son verdaderas.

Compuerta OR: Componente electrónico que produce una señal de salida verdadera si al menos una de sus entradas es verdadera.

Compuerta XOR: es una puerta lógica digital que produce una salida de 1 (verdadero) solo cuando una de sus entradas es 1 y la otra es 0, o viceversa.

Jumpers: Es un pequeño puente o conductor que se utiliza para cerrar, abrir o puntear un circuito electrónico.

Acido férrico: Se utiliza para el grabado de placas de circuito impreso (PCB).

Placa de cobre: Se utiliza principalmente para crear las pistas o trazas que conducen la electricidad en una placa de circuito impreso (PCB).

Lana de acero: puede ser útil para preparar las superficies de componentes electrónicos antes de soldar, como lijar suavemente para eliminar óxido o residuo.

- **Instrumentos y herramientas de trabajo**

Fuente de alimentación de 9V: Principal fuente de energía para el circuito.

Pinzas: Herramientas manuales que se utilizan para agarrar, sujetar, atraer o comprimir objetos, su función en la practica fue pelar cables.

Cautín para soldar: Herramienta utilizada principalmente para soldar componentes electrónicos con estaño.

- **Herramientas y softwares digitales**

Computadora: Herramienta utilizada para el procesamiento de datos y software para la recreación del circuito eléctrico de forma virtual.

Programa Proteus: programa utilizado para una simulación del circuito eléctrico

Programa PCB Wizard: Programa utilizado para la generación del esquema electronico y el diseño de las placas en circuito impreso.

Presupuesto

Ítem	Cantidad	Costo Unidad (Q)	Costo Total (Q)
Resistencias 1K Ohm a ¼ W	160	Q 0.50	Q 80.00
Leds	24	Q 1.00	Q 24.00
Broca	1	Q 2.50	Q 2.50
Compuerta XOR	1	Q 6.00	Q 6.00
Adaptador Dremel	1	Q 15.00	Q 15.00
Transistores NPN 2N2222	90	Q 0.85	Q 76.50
Acido férrico 150 ML	1	Q 15.00	Q 15.00
Placa Cobre 20*15 cm	1	Q 35.00	Q 35.00
Placa Cobre 10*15 cm	1	Q 15.00	Q 15.00
Protoboard 850 puntos	6	Q 40.00	Q 240.00
Jumpers macho a macho kit	120	Q48.00	Q48.00
Compuerta NOT 74LS04	2	Q5.00	Q10.00
Compuerta AND 74LS08	2	Q5.00	Q10.00
Compuerta OR 74LS32	3	Q5.50	Q16.50
Resistencias 10K Ohms a ¼ V	10	Q0.50	Q5.00
Fuente de alimentación 6V a 500 mA	1	Q30.00	Q30.00
Total, estimado			Q 628.50

Aporte individual de cada integrante

El desarrollo del proyecto fue un trabajo colaborativo en el que cada integrante del equipo desempeñó un rol fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la práctica. Se detalla de la siguiente manera:

a. Roberto de León:

Implementación del circuito físico en protoboard y en placas PCB, asegurando la correcta conexión mediante pruebas constantes, correcciones y recálculos. Además, realizo la simulación en Proteus corroborando el funcionamiento antes del ensamblaje.

b. Oscar Melendrez:

Elaboración de las tablas de verdad necesarias para el diseño del sistema, para así desarrollar los mapas de Karnaugh correspondientes, optimizando las ecuaciones lógicas para minimizar el uso de compuertas en el circuito y simplificar lo mayor posible el trabajo a realizar. Y aparte ayudo en la implementación del circuito físico.

c. Douglas Ajú:

Desarrollo de la documentación del proyecto, asegurando que cumpliera con cada uno de los procedimientos requeridos siguiendo una estructura clara y detallada. Además, desarrollo los mapas de Karnaugh y brindo apoyo en la construcción del circuito físico.

Conclusiones

1.) Aplicación de Lógica Combinacional:

A través de este proyecto, se logró aplicar los conceptos de lógica combinacional para diseñar y controlar un visualizador de 7 segmentos. La implementación de funciones booleanas simplificadas mediante mapas de Karnaugh permitió optimizar el circuito, reduciendo su complejidad y mejorando su eficiencia.

2.) Integración de Tecnologías:

Se combinaron diferentes tecnologías, como compuertas lógicas transistorizadas (para segmentos específicos) y compuertas TTL, lo que permitió comprender las ventajas y limitaciones de cada una. Esto reforzó el entendimiento de cómo seleccionar componentes adecuados para diseños electrónicos.

3.) Desarrollo de Habilidades Prácticas:

El ensamblaje físico del circuito en protoboard y placas PCB fue fundamental para desarrollar habilidades manuales y de organización. Además, se aprendió la importancia de rotular y documentar correctamente los componentes para facilitar su revisión y mantenimiento.

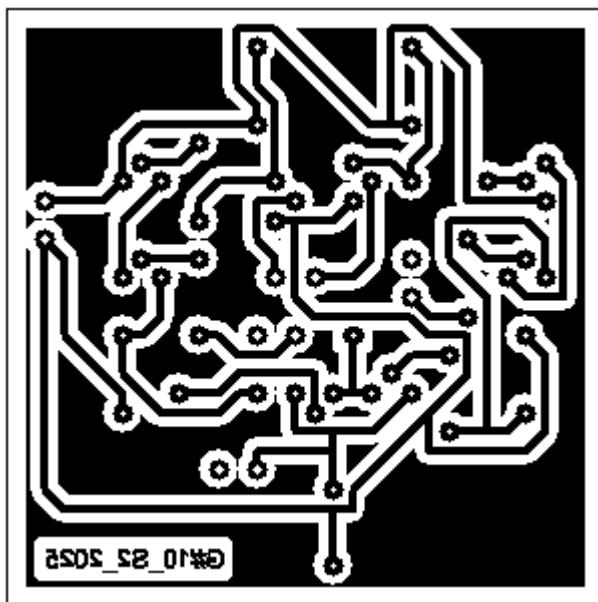
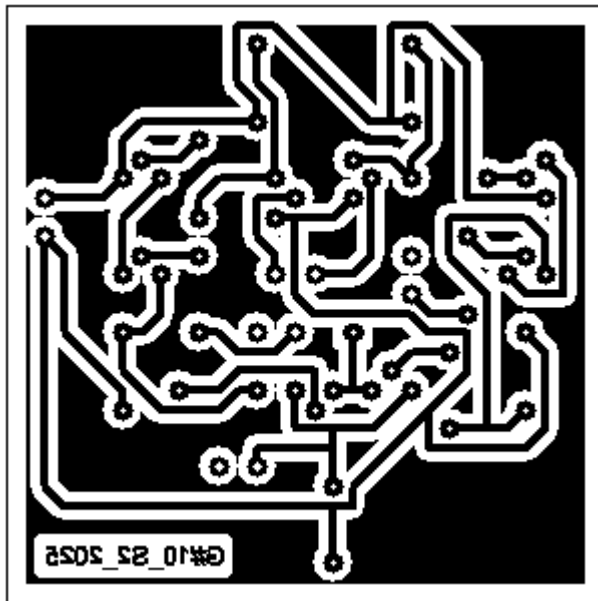
4.) Simulación y Validación:

El uso del simulador Proteus permitió validar el diseño antes de su implementación física, lo que redujo errores y ahorró tiempo. Las pruebas en laboratorio confirmaron la funcionalidad del sistema y destacaron la importancia de contrastar resultados teóricos con prácticos.

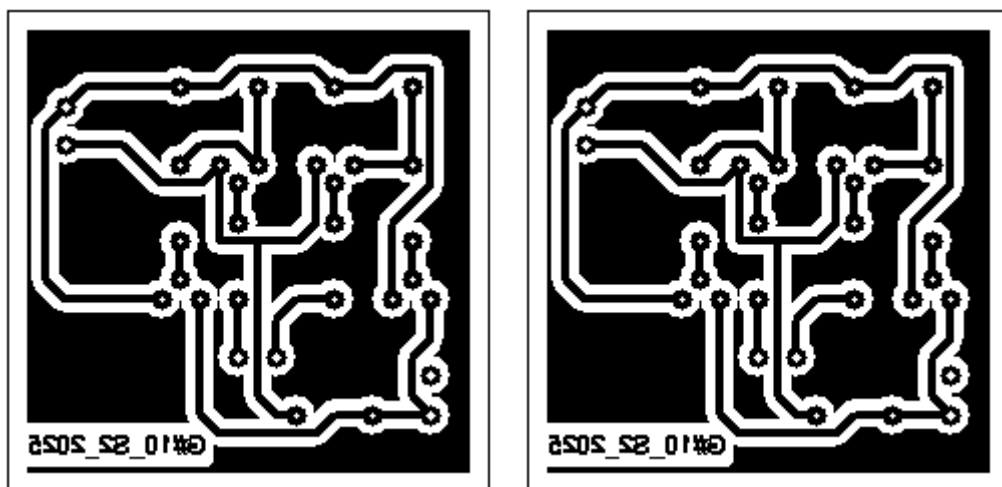
Anexos:

Diseño placas PCB:

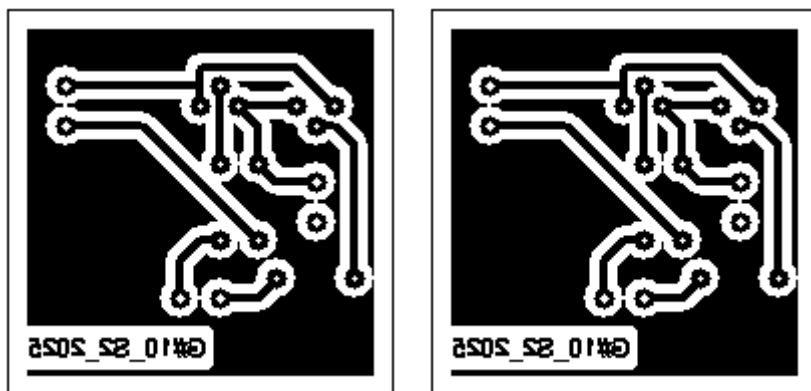
Segmento g minitérmino



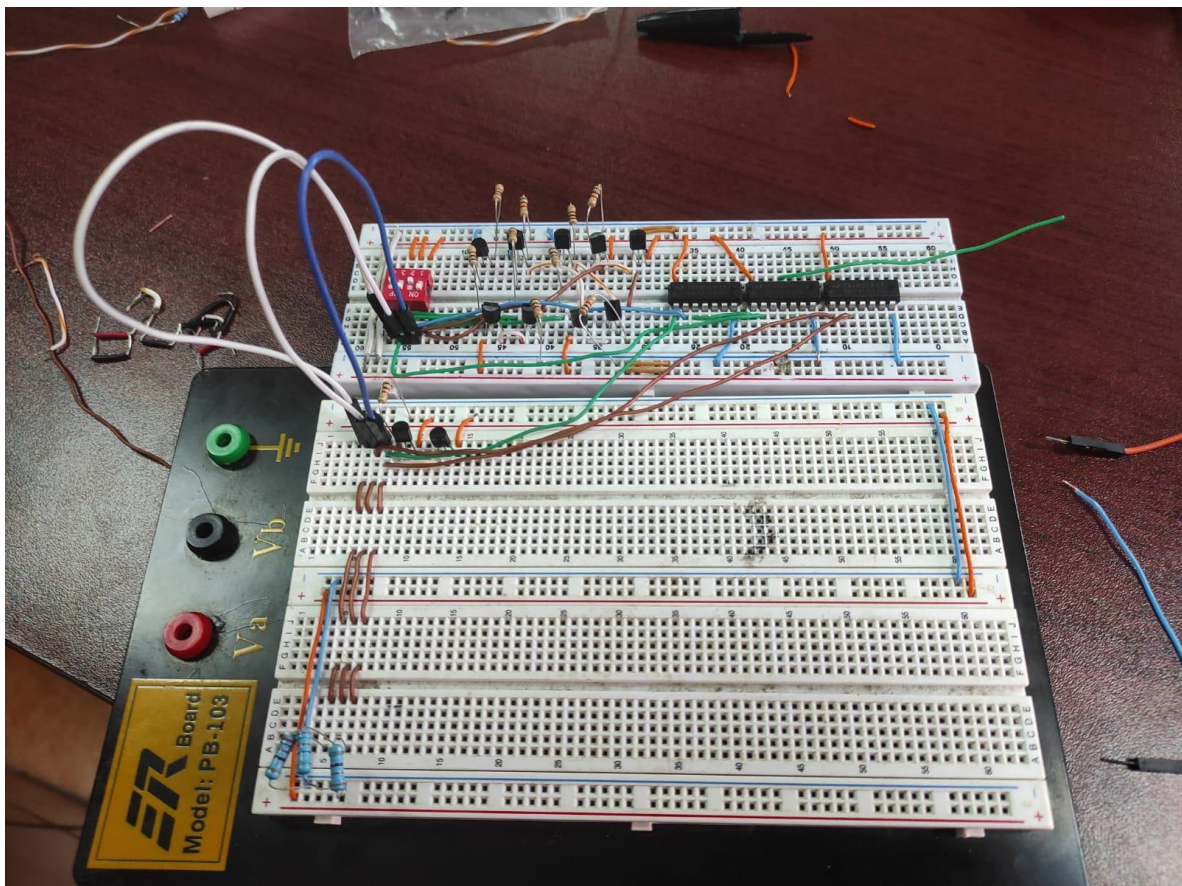
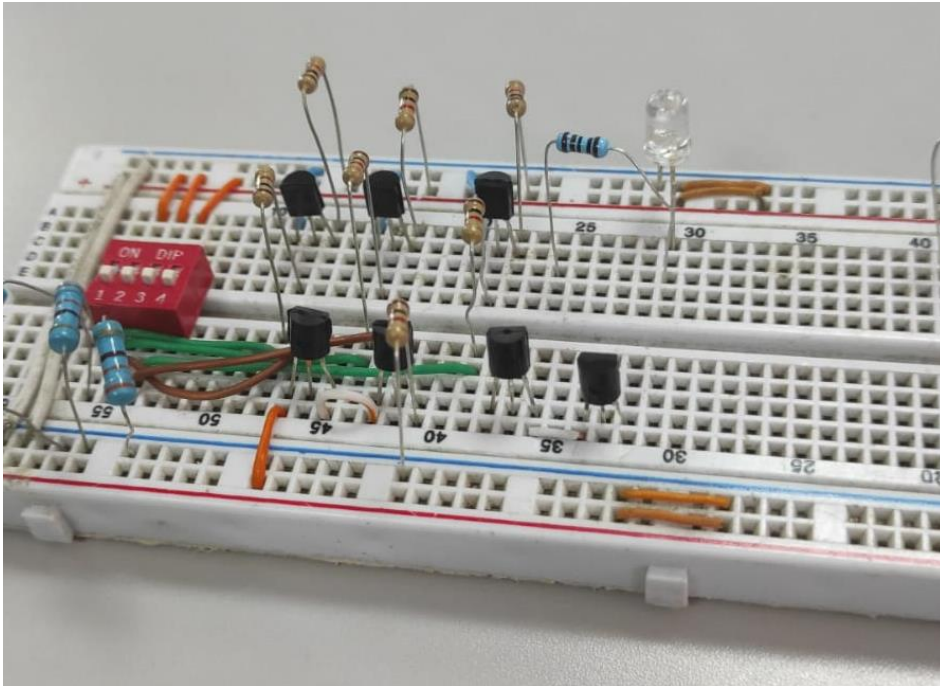
Segmento d minitérmino



Segmento c minitérmino



Fotos circuito:



Fotos placas PBC:

